

SM-U2-2 樁基礎：兩條傳力路徑，四個格子

載重從樁頭進去，只有兩條路可以出去——樁側摩擦與樁底端承。而每一條路怎麼算，只取決於那一段是砂土還是黏土

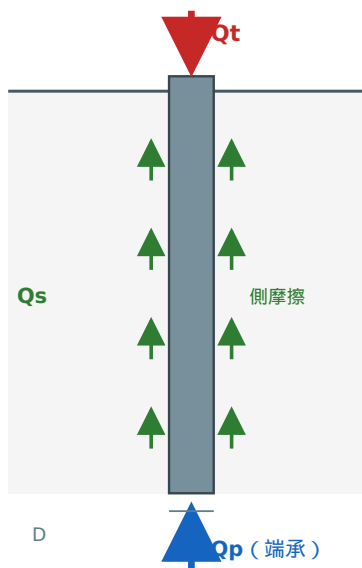
土壤力學與基礎設計・命題大綱第二單元第2子項・觀念講義（練題前讀）・10題主分類，橫跨2002~2024

§0 全景：兩條傳力路徑，四個格子

樁基礎沒有第三條路。載重從樁頭進去，只能經由樁側的摩擦力與樁底的端承力傳給土壤：

$$Q_u = Q_s + Q_p = \underbrace{f_s \times \pi DL}_{\text{側面積}} + \underbrace{q_p \times \frac{\pi}{4} D^2}_{\text{底面積}}$$

剩下的問題只有一個： f_s 與 q_p 怎麼算？而答案只取決於那一段是砂土還是黏土——砂土用有效應力（ β 法），黏土用總應力（ α 法）。兩條路徑 × 兩種土 = 四個格子，本單元 8 題計算題全在這張表裡。



$Q_u = Q_s + Q_p$
側面積 πDL 通常遠大於底面積 $\pi D^2/4$
→ 長樁多半由摩擦力主導

	側摩擦 f_s × 側面積 πDL	端承 q_p × 底面積 $\pi D^2/4$
砂土 有效應力 (β 法)	$K \sigma_v' \tan \delta$ K 由工法決定、 $\delta = (0.5 \sim 1)\phi$ σ_v' 受臨界深度封頂	$\sigma_v' N_q$ N_q 隨 ϕ 急劇上升 另受上限 q_l 封頂
黏土 總應力 (α 法)	αc_u α 隨 c_u/p_a 遞減 (0.4~1.0) 與深度無關 → 均布	$c_u N_c^*$ $N_c^* = 9$ (深基礎定值) 不必查表，也無上限

砂土那一列有兩個「封頂」，黏土那一列一個都沒有
這是砂土題與黏土題最大的差別，也是最常失分的地方 (§2、§3)

進階：兩條路徑其實「不同步」
側摩擦約在 5~10 mm 位移就發揮完，端承要 25~80 mm 才充分動員
→ 把兩者的極限值直接相加，物理上並不會同時發生 (§5.2)

四個格子就是本單元的全部骨架。做題時先在草稿紙上畫這張表，把题目的每一層土填進去，計算就只剩加總。

把 10 題放到這張表上

主題	在問什麼	題目
砂土樁 (β 法 + 臨界深度)	分段算 f_s 、 q_p 受 q_l 封頂	SM-2007-3、SM-2023-3、SM-2024-4 (後半)
黏土樁 (α 法)	$f_s = \alpha c_u$ 、 $q_p = c_u N_c^*$	SM-2024-4 (前半)、SM-2012-3、SM-2021-3 (下半)
混合層	上砂下黏，兩種方法同時用	SM-2021-3

主題	在問什麼	題目
抗拔力	$Q_s + W'_p$ ，不計端承；FS 只折減 Q_s	SM-2021-3、SM-2012-3
反算樁長	給定載重與 FS，求所需樁長	SM-2024-4、SM-2012-3
變形行為	沉陷三成分、位移相容、樁頭勁度	SM-2014-2、SM-2005-4、SM-2006-2
液化地盤對策	基礎型式選擇、地盤改良工法（論述題）	SM-2013-4、SM-2002-2

為什麼長樁幾乎都是「摩擦樁」？比較兩個面積：側表面積 πDL 、底面積 $\frac{\pi}{4}D^2$ ，比值是 $4L/D$ 。一根 $D = 0.5$ m、 $L = 25$ m 的樁，比值是 200 —— 即使單位端承應力 q_p 比單位摩擦應力 f_s 大幾十倍，總量仍由摩擦主導。
SM-2023-3： $Q_s = 3966$ kN vs $Q_p = 1408$ kN，摩擦佔 74%。所以「樁不夠力就加長」通常有效，「加大樁徑」則同時提升兩者但成本更高。

三個問題先問，再動筆。

- ① 這一段是砂土還是黏土？（決定用 β 還是 α ）
- ② 有沒有砂土段？（有的話就要處理臨界深度，而且要檢查各層是否跨越它）
- ③ 問的是壓力還是拉力？（抗拔不計端承，且自重的折減方式不同）

答錯任何一個，後面全錯。

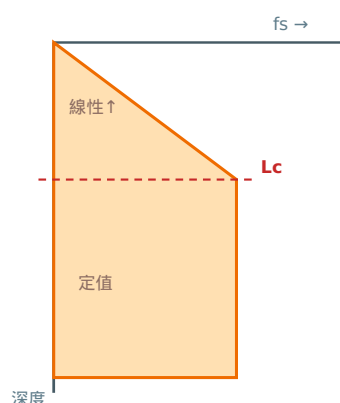
§1 側摩擦力：砂土的 β 法與黏土的 α 法

樁側的摩擦力來自「土壓在樁上的正向力 $\times$ 界面摩擦係數」。在砂土中這兩件事都算得出來（正向力 $= K\sigma'_v$ 、摩擦係數 $= \tan \delta$ ），所以用有效應力硬算；在黏土中短期不排水、 u 未知，正向有效應力根本算不準，於是乾脆把一切經驗化：直接用 αc_u 。兩種方法的差異不是誰比較高級，而是「有沒有辦法知道有效應力」。

砂土（ β 法）： $f_s = K\sigma'_v \tan \delta$

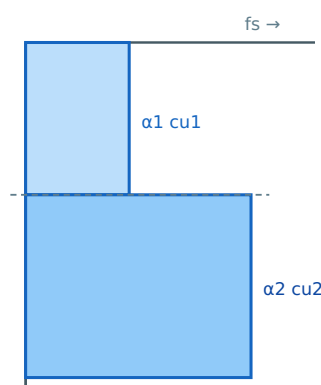
黏土（ α 法）： $f_s = \alpha c_u$

砂土：隨深度增加，然後封頂



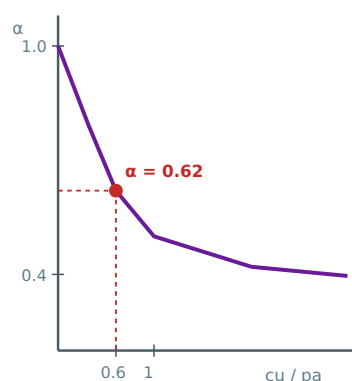
因為 σ'_v 隨深度線性成長
但超過臨界深度後不再成長（§2）

黏土：與深度無關，按層階梯



c_u 是總應力參數，不隨深度變
→ 每一層內是矩形，沒有臨界深度問題

α 隨 c_u/p_a 遞減



土愈硬， α 愈小
（打樁擾動使重塑比例上升）

（示意）三張圖是本節的全部內容。砂土是「三角形接矩形」，黏土是「按層的矩形」，而 α 值由 c_u/p_a 查表（ $p_a \approx 100$ kPa）。

SM-2024-4 的 $c_u/p_a = 0.6$ 對應 $\alpha = 0.62$ 。

1.1 β 法的三個參數怎麼定

參數	取值	物理意義與判準
K	$K_0 = 1 - \sin \phi$ (下限) 打入樁 $1.0 \sim 2.0$ 題目可能給 $1.4K_0$ 、 $1.8(1 - \sin \phi)$	樁把土擠得多緊。打入樁擠壓周圍土壤 $\rightarrow K$ 大於靜止值；鑽掘樁反而卸壓 $\rightarrow K$ 接近甚至小於 K_0 。題目給什麼就用什麼；沒給就取 K_0 並寫明假設。
δ	$(0.5 \sim 1.0)\phi$ 混凝土樁常取 0.8ϕ 或 ϕ	樁面粗糙度。混凝土表面粗糙、幾乎與土同強度 $\rightarrow \delta \approx \phi$ ；鋼樁光滑 $\rightarrow \delta$ 較小。
σ'_v	該段的平均有效覆土壓力 受臨界深度封頂	水位以下要用 γ' 。這是最常出錯的一項 (§ 2)。

陷阱： K 與 δ 沒有標準答案，但你必須寫出假設。SM-2023-3 的解析取 $K = 1.0$ 、 $\delta = \phi$ ，但若取 $K = 1.5$ ， Q_s 從 3966 kN 變成 5948 kN —— 差 50%。規範只給範圍 ($K = 1.0 \sim 2.0$)，所以國考的評分看的是「有沒有明確宣告假設 + 邏輯是否正確」，不是數字對不對。卷面上寫一句「假設打入樁 $K = 1.0$ 、 $\delta = \phi$ 」就能保住分數。

1.2 α 法：為什麼黏土要「經驗化」

三個理由，一個比一個實際。

- ① 算不出有效應力：打樁瞬間黏土產生巨大超額孔隙水壓， u 未知且隨時間變化， σ'_v 無從算起。
- ② 樁面附近的土已經不是原來的土：打樁把樁周土完全重塑 (remoulded)，強度介於原狀與重塑之間，理論上無法預測 —— 而 α 正是「實測摩擦力 $\div$ 原狀 c_u 」的比值，把這一切打包進一個數字。
- ③ 這解釋了 α 為什麼隨 c_u 遞減：土愈硬 (c_u 大)，打樁造成的重塑損失佔比愈高，所以能發揮的比例愈低。軟黏土 $\alpha \approx 1.0$ ，硬黏土可低到 $0.4 \sim 0.5$ 。

陷阱： α 法的 f_s 與深度無關。所以黏土段的摩擦力就是 $\alpha c_u \times \pi D \times L$ ，不要去平均什麼有效應力，也沒有臨界深度的問題。SM-2021-3 給了黏土的 $\gamma_{sat} = 18.9$ ，但在淨承载力算法中完全用不到 —— 那是干擾資訊（也可能是留給「總承载力法」用的）。

1.3 手算範例：SM-2021-3 —— 上砂下黏，兩種方法同時用

條件： $D = 0.6 \text{ m}$ 、 $L = 12 \text{ m}$ （砂土 0~6 m、黏土 6~12 m），地下水位在地表。

砂土 $\phi' = 32^\circ$ 、 $\gamma_{sat} = 19.2$ ；黏土 $c_u = 100$ 、 $\alpha = 0.65$ 、 $N_c^* = 9$ 。 $K = 1.4K_0$ 、 $\delta' = 0.8\phi'$ 、 $FS = 3$ 。

① 幾何

$$A_p = \frac{\pi}{4}(0.6)^2 = 0.2827 \text{ m}^2, \quad p = \pi(0.6) = 1.8850 \text{ m}$$

② 砂土段（ β 法） 水位在地表 → 用 γ'

$$\gamma'_s = 19.2 - 9.81 = 9.39 \Rightarrow \sigma'_v(6\text{m}) = 9.39 \times 6 = 56.34 \text{ kPa}$$

$$K_0 = 1 - \sin 32^\circ = 0.4701, \quad K = 1.4(0.4701) = 0.6581, \quad \delta' = 25.6^\circ$$

$$f_{s1} = 0.6581 \times \underbrace{\frac{0+56.34}{2}}_{\text{平均}} \times \tan 25.6^\circ = 8.88 \text{ kPa}$$

$$Q_{s1} = 8.88 \times 1.8850 \times 6 = 100.46 \text{ kN}$$

③ 黏土段（ α 法） 不必碰有效應力

$$f_{s2} = 0.65 \times 100 = 65 \text{ kPa} \Rightarrow Q_{s2} = 65 \times 1.8850 \times 6 = 735.15 \text{ kN}$$

④ 端承（樁尖在黏土中）

$$Q_p = c_u N_c^* A_p = 100 \times 9 \times 0.2827 = 254.43 \text{ kN}$$

⑤ 容許垂直支承力

$$Q_a = \frac{100.46 + 735.15 + 254.43}{3} = \boxed{363.35 \text{ kN}}$$

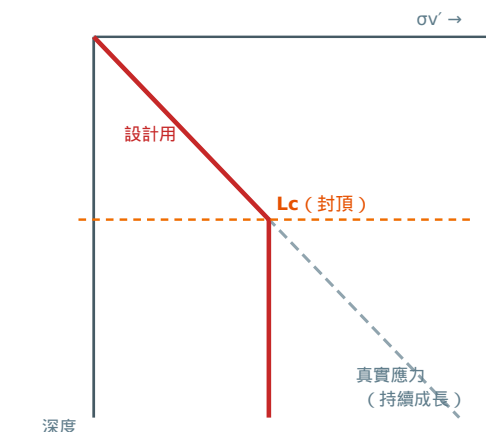
量級檢查（一定要做）：黏土段的摩擦力 735 kN 是砂土段 100 kN 的 **7 倍**，但兩段長度相同。原因是砂土段在地表附近、有效應力小（平均只有 28 kPa），而黏土的 $c_u = 100 \text{ kPa}$ 是個很硬的黏土。**看到這種懸殊比例不要慌，去檢查是不是水位在地表把 γ' 砍了一半。**

§2 臨界深度：砂土獨有的「應力封頂」

在砂土中，樁側的有效覆土壓力**不會隨深度無限成長**。超過某個深度（臨界深度 L_c ）之後，實測的側摩擦力與端承力就趨於定值。規範因此規定：計算樁承载力時， σ'_v 以 L_c 處的值為上限。這一條規定看似只是「多加一個限制」，但它同時作用在側摩擦與端承兩邊，忘記就會全面高估。

$$L_c = 15D \sim 20D \quad \Rightarrow \quad \sigma'_v(z > L_c) \text{ 一律取 } \sigma'_v(L_c)$$

有效覆土壓力：真實 vs 設計用



深度超過 L_c 後，計算用的 σ'_v 停止成長

忘記封頂 → 側摩擦與端承

同時高估 跨臨界深度的土層必須切開 (SM-2023-3) 0 5 10 15 25 層1 (SM) σ'_v 遞增 0→90 平均 45 $f_s = 26.6$ 層2 上半 σ'_v 遞增 90→190 平均 140 $f_s = 85.8$ 層2 下半 $\sigma'_v = 190$ (封頂) $f_s = 116.4$ 層3 $\sigma'_v = 190$ (封頂) $f_s = 138.0$ (ϕ 較大) $L_c = 20D = 10\text{ m}$ 層2 跨越 L_c ，**必須拆成 5~10 m 與 10~15 m 兩段** 不拆的話，10~15 m 那段的 f_s 會被低估 (用平均值而非封頂值)

左圖是原理，右圖是操作。臨界深度不會剛好落在土層界面上 —— 所以第一件事是把 L_c 畫上去，看它切過哪一層。

2.1 為什麼會封頂？拱作用

物理機制是砂土的拱作用 (arching)。樁打進砂土後，樁周的土被擾動、鬆弛，而稍遠處的土仍然緊密。深度增加時，上方土層的重量會經由顆粒間的接觸形成「拱」，把應力繞過樁身傳到旁邊去，而不是完全壓在樁面上。深度愈大，拱效應愈完整，樁面感受到的正向應力就停止成長。這也解釋了為什麼只有砂土有這個問題：黏土的 α 法根本不經過 σ'_v ，拱作用的影響早已被包進 α 的經驗值裡。

L_c 取 15D 還是 20D？規範只給範圍。判準：

- 題目明講就照用 (SM-2007-3 給 20D、SM-2024-4 給 15D)。
 - 沒講就自己選一個並寫明。SM-2023-3 沒明講，但地下水位剛好設在 $10\text{ m} = 20D$ —— 這是出題者的暗示 (選 20D 可以讓臨界深度與水位重合，完全避開浮單位重的分段麻煩)。
- 看到「水位深度恰好等於 15D 或 20D」，就是在告訴你臨界深度該取多少。

2.2 封頂會同時砍掉兩邊

受影響的項	封頂後怎麼算	忘記的後果
側摩擦 f_s	$z > L_c$ 的區段用 $f_{s,\max} = K\sigma'_v(L_c) \tan \delta$ ，矩形分布	會高估 (因為真實 σ'_v 更大)
端承 q_p	用 $\sigma'_v(L_c)N_q$ ，不是樁底實際深度的 σ'_v	高估更嚴重 (N_q 是幾十倍的放大器)

SM-2007-3 的量化示範 ($D = 0.5$ 、 $L = 15$ m、 $\gamma = 18$ 、 $L_c = 20D = 10$ m、 $N_q = 21$)

正確： $q' = \gamma L_c = 18 \times 10 = 180$ kPa $\rightarrow Q_p = 180(21)(0.19635) = 742.2$ kN

忘記封頂： $q' = 18 \times 15 = 270$ kPa $\rightarrow Q_p = 1113.3$ kN，高估 50%

這還只是端承一項；側摩擦也會同步高估。**臨界深度是本子項最高頻的失分點。**

2.3 手算範例：SM-2023-3 —— 多層砂土 + 跨臨界深度分段

條件： $D = 0.5$ m、 $L = 25$ m；水位 GL-10 m。三層：0~5 m (SM, $N = 12$, $\gamma = 18$)、5~15 m (ML, $N = 15$, $\gamma = 20$)、15~30 m (SW, $N = 30$, $\gamma = 20$)。

① **先畫 L_c ：**取 $L_c = 20D = 10$ m —— 恰好是水位深度，所以計算用的 σ'_v 全程不必處理浮力。

$$\sigma'_v(5) = 18(5) = 90, \quad \sigma'_v(10) = 90 + 20(5) = 190 \text{ kPa (此後封頂)}$$

② **從 N 值估 ϕ** ($\phi = 27^\circ + 0.3N$)

$$\phi_1 = 30.6^\circ, \quad \phi_2 = 31.5^\circ, \quad \phi_3 = 36.0^\circ$$

③ **分四段算側摩擦** (假設 $K = 1.0$ 、 $\delta = \phi$ ；每段 $A_s = \pi D \times \text{長度}$)

區段	$\bar{\sigma}'_v$	$f_s = K\bar{\sigma}'_v \tan \phi$	A_s	Q_s
0~5 m (層1)	45 (遞增段取平均)	26.61	7.854	209.0
5~10 m (層2 上)	140 (遞增段取平均)	85.79	7.854	673.8
10~15 m (層2 下)	190 (封頂)	116.43	7.854	914.4
15~25 m (層3)	190 (封頂)	138.04	15.708	2168.3
合計 Q_s				3965.5 kN

④ **端承** (樁底在層3, $\phi_3 = 36^\circ$; σ'_v 仍用封頂值 190)

$$N_q = e^{\pi \tan 36^\circ} \tan^2(63^\circ) = 37.73 \Rightarrow Q_p = 190(37.73)(0.19635) = \boxed{1407.6 \text{ kN}}$$

自我檢查： $Q_s/Q_p = 3966/1408 = 2.8$ ，摩擦佔 74% —— 對一根 $L/D = 50$ 的長樁，這個比例合理 (§ 0)。若算出端承大於摩擦，八成是忘了對 σ'_v 封頂。

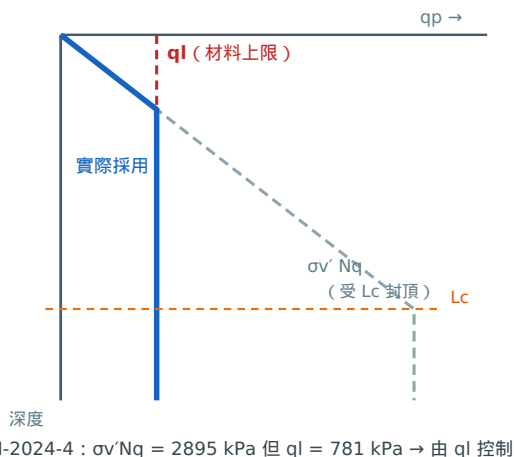
陷阱：遞增段取平均，封頂段取定值。 兩者的處理不同 —— 遞增段是三角形／梯形分布，要用平均應力；封頂段是矩形分布，直接用封頂值。把封頂段也去平均 (例如用 $(140 + 190)/2$)，會低估。**畫圖是最保險的做法：**先畫出 σ'_v 的折線，梯形就取上下底平均，矩形就取那個定值。

§ 3 端承力：一個要封頂，一個是定值

$$\text{砂土： } q_p = \min(\sigma'_v N_q, q_l), \quad q_l = 0.5 p_a N_q \tan \phi$$

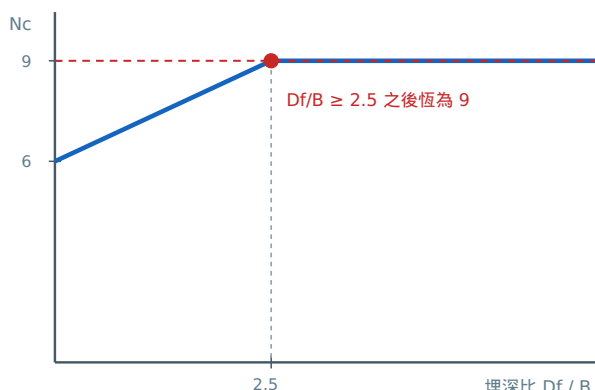
$$\text{黏土： } q_p = c_u N_c^*, \quad N_c^* = 9$$

砂土： q_p 取兩個上限的較小者



SM-2024-4： $\sigma'_v N_q = 2895$ kPa 但 $q_l = 781$ kPa $\rightarrow$ 由 q_l 控制

黏土： $N_c^* = 9$ 是 Skempton 的上限值



樁的埋深比動輒 20~50，永遠落在平段 $\rightarrow N_c^*$ 直接取 9，不必查表

砂土的端承有兩個上限（臨界深度、材料上限 q_l ），黏土一個都沒有——因為 $c_u N_c^*$ 裡的兩個因子都是常數。

3.1 為什麼 $N_c^* = 9$ ？兩行推導

把 Skempton 的承载力因數公式拿來取極限即可：

$$N_c = 5 \left(1 + 0.2 \frac{B}{L} \right) \left(1 + 0.2 \frac{D_f}{B} \right), \quad \text{上限 } 7.5 \left(1 + 0.2 \frac{B}{L} \right)$$

圓形（或方形）樁的 $B/L = 1$ ，代入得上限 $= 7.5(1.2) = \boxed{9}$ 。

而它在 $5(1.2)(1 + 0.2 \frac{D_f}{B}) = 9$ ，即 $D_f/B = 2.5$ 時就已達到上限。樁的埋深比通常是 20~50，遠遠超過 2.5——所以樁的 N_c^* 永遠是 9。這也是為什麼淺基礎要查表、樁基礎卻可以直接寫 9。

順帶檢查： $D_f = 0$ 的地表圓形基礎 $N_c = 5(1.2) = 6$ ，與淺基礎的 Skempton 值一致✓

3.2 q_l ：砂土端承的材料上限

$$q_l = 0.5 p_a N_q \tan \phi \quad (p_a \approx 100 \text{ kPa})$$

陷阱：只做臨界深度封頂、忘了 q_l 檢核。 兩者是獨立的兩道關卡。SM-2024-4：臨界深度封頂後 $\sigma'_v = 144.75$ ， $\sigma'_v N_q = 144.75 \times 20 = 2895$ kPa；但 $q_l = 0.5(100)(20) \tan 38^\circ = 781.3$ kPa。取小值 781.3——端承從 2274 kN 掉到 614 kN，差 3.7 倍。若忘記檢核，算出的樁長會嚴重偏短。

q_l 的物理意義：砂土顆粒自己會壓碎。 $\sigma'_v N_q$ 是「土體整體剪力破壞」的理論值，深度愈大它愈高；但樁尖附近的應力集中極高，到某個程度砂粒會直接顆粒破碎（grain crushing），局部的 ϕ 因此下降，端承力就上不去了。 q_l 是材料層級的限制，與應力狀態無關（式子裡只有 ϕ 與 N_q ，沒有 σ'_v ），所以它是一條水平線。

3.3 N_q 的敏感性

N_q 隨 ϕ 呈指數成長，是本單元誤差最大的來源。 $N_q = e^{\pi \tan \phi} \tan^2(45^\circ + \phi/2)$ ： $\phi = 30^\circ \rightarrow 18.4$ 、 $35^\circ \rightarrow 33.3$ 、 $40^\circ \rightarrow 64.2$ 。 ϕ 差 5 度， N_q 就差近一倍。

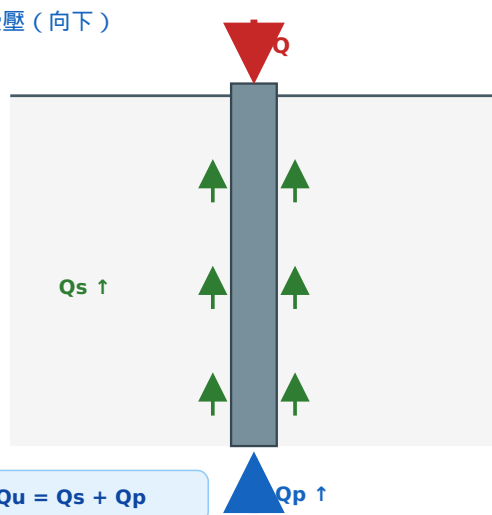
更麻煩的是深基礎的 N_q （Berezantzev 曲線）比淺基礎公式算出的還要大（ $\phi = 36^\circ$ 時淺基礎公式得 37.7，Berezantzev 約 45~50）。對策：題目給 N_q 就用給的；沒給就寫出通用公式並註明來源，或自行假設合理範圍並說明。SM-2023-3 用公式得 $Q_p = 1407.6$ kN，若取 $N_q = 45$ 則為 1678.8 kN——兩者都給分。

3.4 淨端承還是總端承？

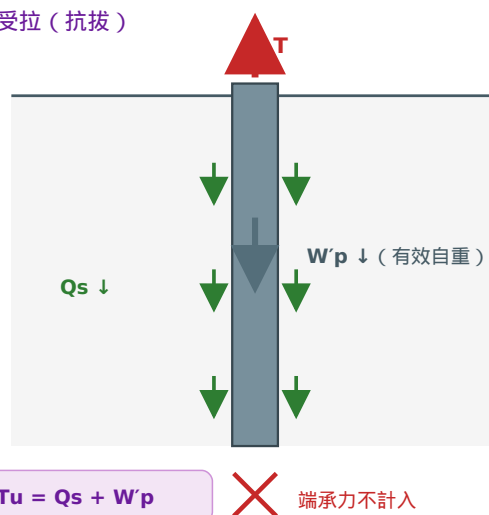
樁基礎的慣例是用「淨」的。因為樁本身佔據了原土壤的位置，樁的重量與被排開土壤的重量大致抵消，所以直接用 $q_{p,net} = c_u N_c^*$ 或 $\sigma'_v N_q$ （不再加回 σ'_v ）是深基礎最被接受的作法。**SM-2021-3** 的解析明白指出：黏土層給的 $\gamma_{sat} = 18.9$ 在淨承载力算法中用不到，它是留給「總承载力法」的（若用總承载力， $q_{p,gross} = c_u N_c^* + \sigma'_{v,tip}$ ）。兩種都可以，但要寫明；而且一旦選了淨的，載重端也必須用淨的。

§ 4 容許載重與抗拔力：安全係數怎麼施加

受壓（向下）



受拉（抗拔）



受壓與抗拔的差別有三：① 摩擦力方向相反（大小近似相同）；② 抗拔不計端承；③ 抗拔要把樁自重算進來（受壓時樁自重是載重的一部分，通常已含在 Q 裡）。

4.1 受壓：整體 FS 還是分項 FS？

$$\text{整體： } Q_a = \frac{Q_s + Q_p}{FS} \quad \text{分項： } Q_a = \frac{Q_s}{FS_s} + \frac{Q_p}{FS_p}$$

分項 FS 才反映物理。側摩擦只要 5~10 mm 的位移就完全發揮，端承卻要 25~80 mm（§ 5.2）。在工作載重下，摩擦力早就滿載、端承卻只動員了一小部分——所以端承的不確定性更高，理應給更大的安全係數。

SM-2007-3 明確給 $FS_p = 4.0$ 、 $FS_s = 3.0$ ，就是這個道理。

判準：題目給幾個 FS 就用幾個。給一個就整體折減，給兩個就分項。

手算：SM-2007-3 的容許載重（承 § 2.2 的 $Q_p = 742.20$ 、 $Q_s = 681.86$ ）

$$Q_a = \frac{742.20}{4.0} + \frac{681.86}{3.0} = 185.55 + 227.29 = \boxed{412.84 \text{ kN}}$$

觀察：端承的極限值比摩擦大（742 vs 682），但因為 FS_p 較嚴，在容許載重中摩擦反而貢獻較多（227 vs 186）。這正是分項 FS 想達到的效果。

4.2 抗拔：三個不一樣的地方

$$T_u = Q_s + W'_p, \quad W'_p = (\gamma_c - \gamma_w) \cdot \frac{\pi}{4} D^2 L, \quad T_a = \frac{Q_s}{FS} + W'_p$$

陷阱一：不可加端承力。 樁被往上拔時，樁底與土壤是**分離**的，提供不了抗力。短期不排水下樁底可能產生負孔隙水壓（吸力），但它會隨時間消散、且不確定性極高，**規範一律不計入**。

陷阱二：自重要扣浮力。 題目給 γ_{sat} 就代表土層飽和，合理推定水位在地表附近，樁身也在水下 → 用 $\gamma'_c = \gamma_c - \gamma_w$ 。**SM-2012-3**：23 - 9.81 = 13.19 kN/m³。若忘記扣，會高估抗拔力，算出的樁長偏短（ $L = 14.88$ m vs 正確的 15.22 m）。

陷阱三：FS 只折減 Q_s 。 樁自重是**確定性很高**的恆載，實務上不折減：

$$T_a = \frac{Q_s}{FS} + W'_p \quad (\text{推薦}) \quad \text{vs} \quad T_a = \frac{Q_s + W'_p}{FS} \quad (\text{保守})$$

SM-2021-3：前者得 326.69 kN、後者得 294.59 kN。兩者都會給分，但一定要在卷面上寫出你採用的折減邏輯。

4.3 手算範例：SM-2012-3 —— 反算抗拔樁的貫入深度

條件： $D = 0.5$ m；上層黏土 8 m（ $c_u = 45$ 、 $\alpha = 1.0$ ），下層黏土（ $c_u = 70$ 、 $\alpha = 0.75$ ）； $\gamma_c = 23$ ；要求 $T_{ult} = 1200$ kN。

① 先檢查只穿第一層夠不夠

$$Q_{s1} = 1.0(45)(\pi \times 0.5)(8) = 565.49, \quad W'_{p1} = 13.19(0.19635)(8) = 20.72$$

$$T_{ult,1} = 586.21 \text{ kN} < 1200 \Rightarrow \text{必須進入第二層}$$

② 設進入第二層深度 x ，列平衡式（注意自重也隨 x 增加）

$$1200 = \underbrace{565.49}_{Q_{s1}} + \underbrace{0.75(70)(\pi \times 0.5)x}_{82.467x} + \underbrace{13.19(0.19635)(8+x)}_{20.72+2.590x}$$

$$1200 = 586.21 + 85.057x \Rightarrow x = 7.216 \text{ m} \Rightarrow \boxed{L = 8 + 7.216 = 15.22 \text{ m}}$$

自我檢查：自重項的係數只有 2.590，摩擦項是 82.467 —— **自重只佔抗拔力的 3%**。所以「忘記扣浮力」的影響其實不大（ L 從 15.22 變 14.88，差 2%），但把自重整個忘掉就會差很多。**先估各項的量級，就知道哪裡不能錯。**

§ 5 變形行為：沉陷、位移相容、樁頭勁度

5.1 沉陷三成分

$$S_e = \underbrace{S_{e1}}_{\text{樁身彈性壓縮}} + \underbrace{S_{e2}}_{\text{樁底土壤變形}} + \underbrace{S_{e3}}_{\text{樁側土壤變形}}$$

三個成分的來源完全不同，量級也差很多。

S_{e1} ：樁自己被壓短，是純材料力學 $\int \frac{Q(z)}{A_p E_p} dz$ 。因為 E_p 極大 (2×10^7 kPa)，通常只有幾 mm。

S_{e2} ：樁底土壤被壓下去，用彈性半空間解。因為端承應力 q_{wp} 集中在很小的面積上，這一項通常最大。

S_{e3} ：樁側摩擦力把周圍土往下拖。摩擦力分散在很大的面積上，所以這一項通常最小。

SM-2014-2：3.79 / 39.15 / 4.04 mm —— 樁底那一項佔了 83%。所以「減少樁基沉陷」的有效手段是讓更多載重由摩擦承擔（加長樁），而不是加大樁徑。

手算：SM-2014-2 ($D = 1.2$ 、 $L = 25$ m、 $Q_t = 4500$ kN； f_s 由 0 線性增至 18 m 處的 50 kPa，之後維持 50 kPa)

① 先把載重分成兩份（積分摩擦應力）

$$\int_0^{25} f_s dz = \underbrace{\frac{1}{2}(18)(50)}_{450} + \underbrace{(7)(50)}_{350} = 800 \text{ kN/m}$$

$$Q_{ws} = p \times 800 = 3.76991 \times 800 = 3015.93 \text{ kN} \Rightarrow Q_{wp} = 4500 - 3015.93 = 1484.07 \text{ kN}$$

$$q_{wp} = \frac{1484.07}{1.13097} = 1312.19 \text{ kPa}$$

② 樁身壓縮 S_{e1} （軸力 $Q(z)$ 隨深度遞減，分段積分）

$$\int_0^{25} Q(z) dz = 25Q_t - 7075p = 112500 - 8490\pi = 85827 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$S_{e1} = \frac{85827}{(1.13097)(2 \times 10^7)} = 0.00379 \text{ m} = \boxed{3.79 \text{ mm}}$$

③ 樁底沉陷 S_{e2}

$$S_{e2} = \frac{q_{wp} D}{E_s} (1 - \mu_s^2) I_{wp} = \frac{1312.19(1.2)}{3 \times 10^4} (0.8775)(0.85) = \boxed{39.15 \text{ mm}}$$

④ 樁側沉陷 S_{e3} （注意 $Q_{ws}/(pL)$ 就是平均摩擦應力）

$$\frac{Q_{ws}}{pL} = \frac{800}{25} = 32 \text{ kPa}, \quad I_{ws} = 2 + 0.35\sqrt{25/1.2} = 3.5975$$

$$S_{e3} = 32 \times \frac{1.2}{3 \times 10^4} (0.8775)(3.5975) = \boxed{4.04 \text{ mm}}$$

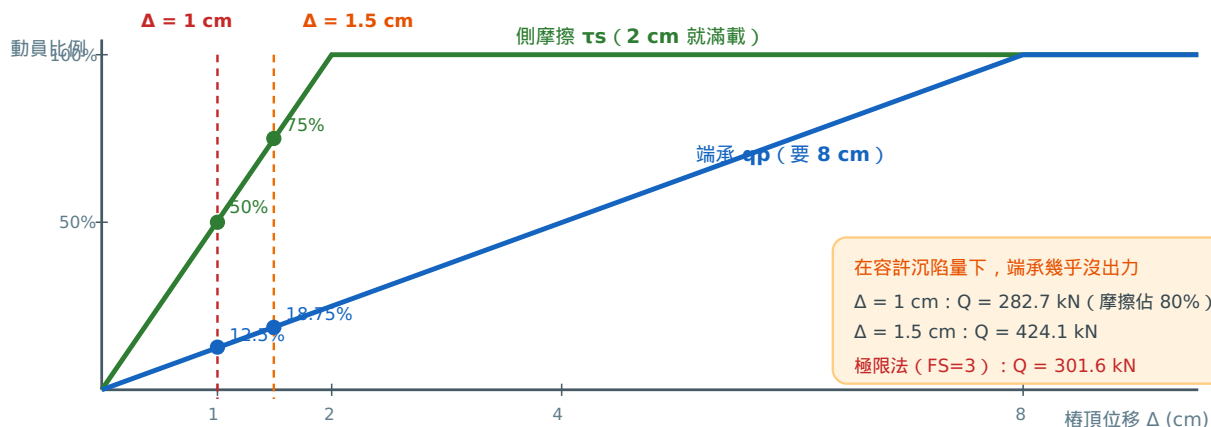
⑤ 總沉陷：3.79 + 39.15 + 4.04 = $\boxed{46.98 \text{ mm}}$

陷阱一：公式裡的 P 是周長不是載重。 考卷把 S_{e3} 寫成 $\left(\frac{Q_{ws}}{PL}\right) \dots$ ，很多人把 P 當成力。但 Vesic 原式中 $P \cdot L$ = 周長 $\times$ 長度 = 樁的側表面積，所以 $\frac{Q_{ws}}{pL}$ 的物理意義就是「平均側摩擦應力」。看到分式先問單位： $Q_{ws}/(pL)$ 是 kN/m^2 = 應力，講得通；除以載重則毫無意義。

陷阱二： S_{e1} 不要隨便套 α 係數。 常見經驗式 $S_{e1} = \frac{(Q_{wp} + \alpha Q_{ws})L}{A_p E_p}$ ，其中 α 依摩擦力分布取 0.5（均布）或 0.67（三角形）。但 SM-2014-2 的分布是複合的（三角形接矩形），等效 $\alpha \approx 0.646$ ，兩個標準值都不對。考場建議直接用材料力學分段積分，理論嚴謹又避開選係數的爭議。

5.2 位移相容：為什麼「極限相加」在物理上不成立

側摩擦與端承不會同時達到極限。摩擦只要很小的位移就滿載，端承卻需要大得多的位移。把兩者的極限值直接相加，等於假設「樁已經沉陷到端承充分動員的程度」——而那個位移量，往往早就超過結構物能容忍的範圍。



數據取自 SM-2005-4 ($\tau_{s,\max} = 10$ kPa 於 2 cm、 $q_{p,\max} = 400$ kPa 於 8 cm)。當端承終於充分動員時，樁早已沉陷 8 cm ——那時側向土壤可能已經進入殘餘強度。

手算：SM-2005-4 兩種設計法的對照（墩基 $D = 1.2$ 、 $L = 12$ m）

$$A_s = \pi(1.2)(12) = 45.239 \text{ m}^2, \quad A_p = \frac{\pi}{4}(1.2)^2 = 1.131 \text{ m}^2$$

(一) 極限載重法（題目未給 FS，自行假設 $FS = 3$ 並寫明）

$$Q_u = 10(45.239) + 400(1.131) = 452.4 + 452.4 = 904.78 \text{ kN} \Rightarrow Q_{all} = \boxed{301.59 \text{ kN}}$$

(二) 位移限制法（假設墩基為剛體， $s = d = \Delta$ ；線性段 $\tau_s = 5\Delta$ 、 $q_p = 50\Delta$ ，單位 cm）

$$\Delta = 1 \text{ cm} : Q = 5(45.239) + 50(1.131) = 226.2 + 56.5 = \boxed{282.74 \text{ kN}}$$

$$\Delta = 1.5 \text{ cm} : Q = 7.5(45.239) + 75(1.131) = 339.3 + 84.8 = \boxed{424.12 \text{ kN}}$$

(三) 檢討：極限法得 301.6 kN，看似介於兩者之間、很合理；但它沒有回答「這個載重下樁會沉陷多少」。位移限制法直接把設計綁在結構物真正在意的量（沉陷量）上，而且自動滿足了變形相容——這才是實務上的正確做法。

兩個必須寫出來的假設。 ① 第一小題的 FS 是你自己假設的（題目沒給），要寫明。② 第二小題假設墩基為剛體（忽略樁身彈性壓縮），才能說 $s = d = \Delta$ 。實際長樁的樁頂位移大於樁底，需用 $t-z$ 與 $Q-z$ 曲線做有限差分。寫出假設不是客套，是這題的評分重點。

5.3 樁頭勁度：Winkler 模型的兩個極限

把樁看成埋在彈簧床裡的桿件（樁周彈簧 k_s 、樁底彈簧 k_t ），對微小元素列力平衡：

$$\frac{dP}{dz} = -\tau_s S = -k_s S v, \quad P = -EA \frac{dv}{dz} \Rightarrow \frac{d^2 v}{dz^2} - \alpha^2 v = 0, \quad \alpha = \sqrt{\frac{k_s S}{EA}}$$

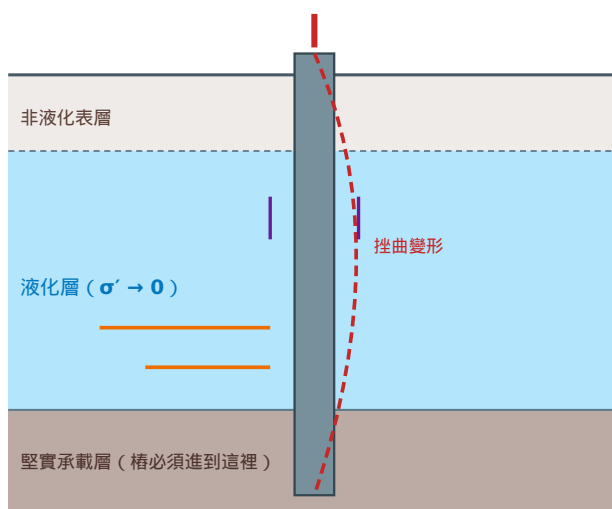
情況	樁頭勁度 $K = P_0/v_0$	物理意義
樁底反力可忽略 ($k_t = 0$)	$K = \sqrt{EAk_sS} \tanh(\alpha L)$	短樁時 $\tanh$ 接近線性，勁度隨 L 成長
樁長趨近半無限 ($L \rightarrow \infty$)	$K = \sqrt{EAk_sS}$	與 L 無關 —— 載重在傳到樁底前已被摩擦完全吸收

什麼時候算「半無限長」？ 當 $\alpha L \geq 2.5 \sim 3.0$ 時 $\tanh(\alpha L) > 0.98$ ，再加長樁對樁頭勁度的提升不到 2%。這是「加長樁還有沒有效益」的定量判準。物理上：載重沿樁身以指數 $e^{-\alpha z}$ 衰減，衰減長度是 $1/\alpha = \sqrt{EA/(k_s S)}$ —— 樁愈軟 (EA 小) 或土愈硬 ($k_s S$ 大)，衰減愈快、有效長度愈短。

陷阱：符號慣例。 若定義向下位移 v 為正、軸向壓力 P 為正，則壓應變是 $-dv/dz$ ，所以 $P = -EA \frac{dv}{dz}$ (有負號)。少了這個負號會得到 $v'' + \alpha^2 v = 0$ ，解變成正弦/餘弦 —— 那是波動，不是衰減，物理上完全錯誤。檢查法：正確的解必須是「載重隨深度衰減」，出現振盪就是符號錯了。

§6 液化地盤：為什麼要用樁，以及樁會遇到什麼

液化區的淺基礎會因承载力瞬間歸零而嚴重沉陷或傾覆，所以要用樁穿透液化層、錨定在下方堅實地層。但樁本身也會被液化層折磨 —— 它同時失去摩擦力、失去側向支撐、被流動的土推、還要對抗上浮。把這四件事講齊，論述題就滿分了。



① 摩擦力喪失 + 負摩擦力
液化層的 f_s 設計時應

完全扣除； 震後水壓消散、土層壓密下陷 → 反過來拖著樁往下 ② 側向支撐喪失 → 挫曲 水平地盤反力係數 $kh \rightarrow 0$ ，樁在液化層形同無側撐長柱 須檢核長細比與挫曲穩定，必要時加大樁徑或配筋 ③ 側向擴展 (lateral spreading) 近岸壁或微傾斜地形，液化土整片側滑 (可達數公尺) 對樁施加龐大側向力 → 剪力與彎矩破壞 ④ 地下室上浮 液化後土體行為近似「重液」 (單位重 $\approx \gamma_{sat}$) 浮力大增 → 筏基與樁接合處須有足夠抗拔力 (§4.2)

依 SM-2013-4 整理。只寫「承载力喪失」只能拿基本分；把負摩擦力、挫曲、側向擴展、上浮四項寫齊才是完整答案。

6.1 地盤改良：三個原理，一堆工法

液化的三個必要條件，就是三條可以下手的路。 液化需要：① 鬆散、② 飽和、③ 不排水下累積超額孔壓。所以改良的原理只有三種——**提高相對密度**（讓土不再想收縮）、**加速孔壓消散**（讓它來不及累積）、**膠結固化**（給土人工凝聚力）。任何工法都可以歸到這三類，甚至同時屬於兩類（碎石樁＝擠密＋排水）。

工法	機制	適用判準
震動揚實／碎石樁 (Vibro-compaction / Vibro-replacement)	震動頭使砂土局部液化、顆粒重排而密實；回填碎石則另成為 垂直排水通道 （擠密＋排水）	細粒料含量 $FC < 15\%$ ；深度 5～15 m 最經濟。 高地下水位反而有利 （本來就要射水）
動力夯實 (Dynamic Compaction)	重錘自高處落下，應力波破壞鬆散骨架、迫使顆粒重排（擠密）	大面積、無鄰房。 高水位不利 （表層易泥濘化，需鋪 1～2 m 碎石墊層）；震動噪音大
擠壓砂樁 (Compaction Sand Piles)	鋼管貫入後擠出砂料，側向排擠周圍土；形成高密度砂柱與原土構成複合地盤（擠密＋複合）	需要同時提升密度與整體受剪能力時
深層攪拌／灌漿 (DCM / Jet Grouting)	水泥與土拌合，直接給土人工凝聚力（膠結）	細粒料多、震動法失效時；或需精確控制改良範圍（如格框狀）

工法選擇的關鍵判準是「細粒料含量」。 SM-2002-2 給的線索是「分類為 SP」—— SP 代表級配不良砂，細粒料 $< 5\%$ ，屬潔淨砂，震動能量能讓孔壓迅速消散 → 震動揚實法效果極佳。若 $FC > 15\% \sim 20\%$ ，震動能量會被孔隙水壓吸收且不易消散，就必須改用**震動置換（碎石樁）**或膠結類工法。

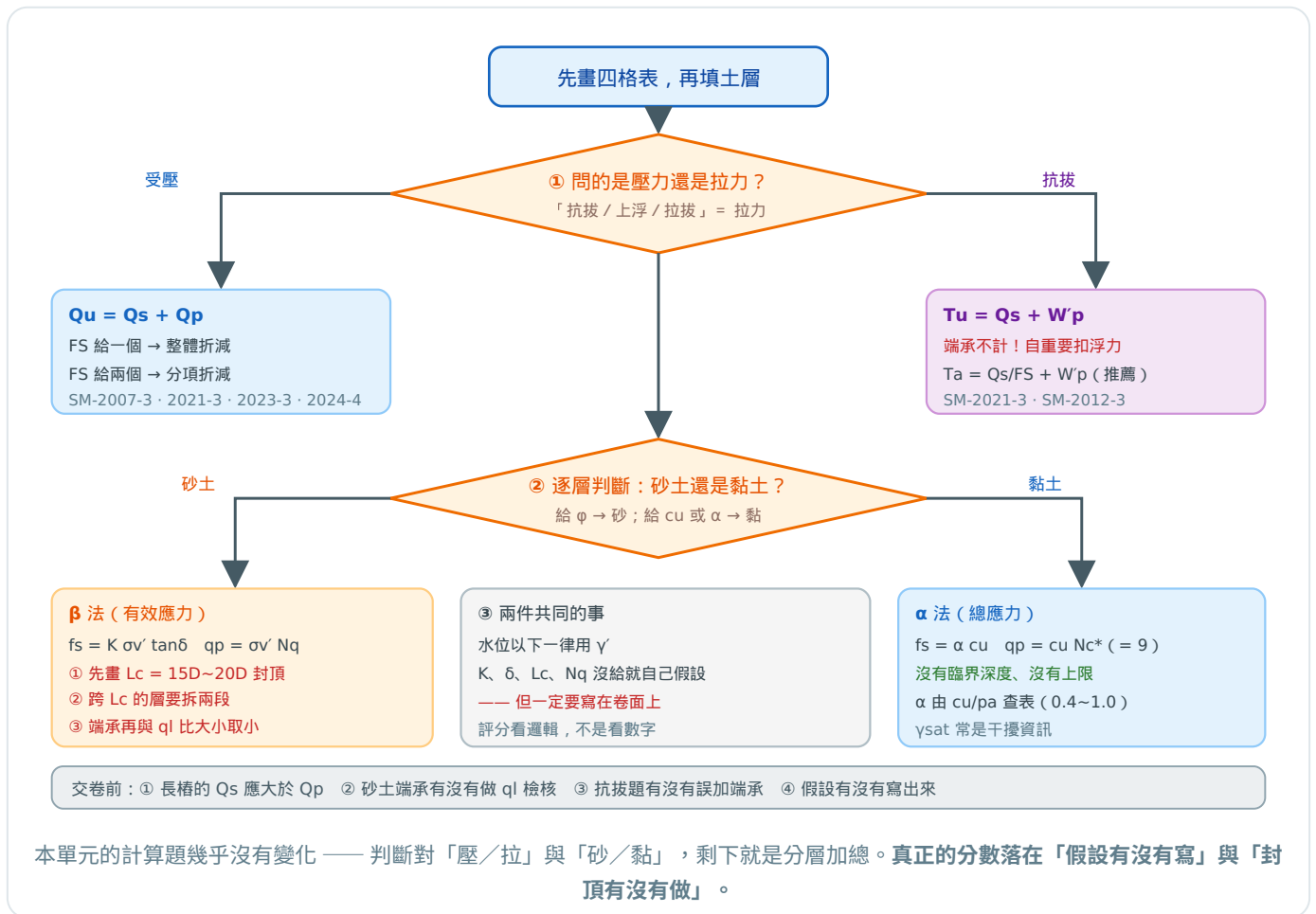
另一個線索是「海邊」：高水位有利於震動揚實（需射水），卻不利於動力夯實（易泥濘化）。**看到土壤分類代號與地理環境，就是在給你選工法的依據。**

設計與施工要點，各有一個最常被忘記的。

設計：改良範圍要**外推**（約改良深度的一半，或至少超出基礎外緣 3 m）—— 否則邊界外未改良區液化會產生側向流動，等於白做。

施工：品質檢驗要等孔壓消散（砂土約 1～2 週）後才做，而且檢測點必須選在打設網格的**形心**（最弱點），不是打設點上。

§ 7 解題決策流程



§ 8 歷屆題 × 觀念對照表

主分類 10 題，橫跨 2002~2024。近 6 年 (2019~2024) 出題 3 次 (2021、2023、2024 連續三年)。

題號	考年	類型	核心模型／公式	本講義對應節次
SM-2002-2	2002	論述	震動揚實法適用性評估 (SP 砂、海邊高水位)、設計與施工要點	§ 6.1
SM-2005-4	2005	觀念鏈	極限載重法 vs 位移限制法、變形相容、兩者適當性檢討	§ 5.2
SM-2006-2	2006	推導	Winkler 模型微分方程、樁頭勁度 $\sqrt{EAk_s} \bar{S} \tanh(\alpha L)$ 、半無限長極限	§ 5.3
SM-2007-3	2007	砂土樁	臨界深度 $20D$ 、分段側摩擦、分項安全係數	§ 2.2、§ 4.1
SM-2012-3	2012	抗拔 (黏土)	α 法雙層、反算貫入深度、樁自重扣浮力	§ 4.2、§ 4.3
SM-2013-4	2013	論述	液化區基礎型式選擇、樁的四種受害機制、三種地盤改良工法	§ 6 全節
SM-2014-2	2014	沉陷	三成分沉陷、樁身壓縮分段積分、Vesic 經驗式	§ 5.1

題號	考年	類型	核心模型／公式	本講義對應節次
SM-2021-3	2021	混合層	上砂 (β) 下黏 (α)、 $N_c^* = 9$ 、抗拔力與有效自重	§ 1.3、§ 3、§ 4.2
SM-2023-3	2023	砂土樁	多層砂土、從 N 值推 ϕ 、跨臨界深度分段、 N_q 的取法	§ 2.3、§ 3.3
SM-2024-4	2024	反算樁長	黏土與砂土兩地層各求樁長、三相參數轉換、 q_l 封頂檢核、阻抗分布圖	§ 1、§ 2、§ 3.2

考點群出現次數

考點群	題數	代表題
側摩擦力 (β 或 α 法)	6	SM-2007-3、2012-3、2021-3、2023-3、2024-4、2014-2
臨界深度與封頂	3	SM-2007-3、SM-2023-3、SM-2024-4
端承力 ($N_q/N_c^*/q_l$)	4	SM-2007-3、SM-2021-3、SM-2023-3、SM-2024-4
抗拔力與有效自重	2	SM-2021-3、SM-2012-3
反算 (樁長／貫入深度)	2	SM-2024-4、SM-2012-3
變形行為 (沉陷／相容／勁度)	3	SM-2014-2、SM-2005-4、SM-2006-2
液化與地盤改良 (論述)	2	SM-2013-4、SM-2002-2

§ 9 陷阱總表 (考前十分鐘掃這一頁)

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知
1	砂土中的樁，樁長 $> 15D$	用樁底實際深度算 σ'_v	必須以 L_c 處的 σ'_v 封頂。SM-2007-3 忘記會讓 Q_p 高估 50%
2	某土層跨越 L_c	整層用一個平均應力	必須拆成「遞增段 (取平均)」與「封頂段 (取定值)」兩段。SM-2023-3
3	算完 $\sigma'_v N_q$	直接當作 q_p	還要與材料上限 $q_l = 0.5p_a N_q \tan \phi$ 比大小取小。SM-2024-4 差 3.7 倍
4	題目沒給 L_c	不知道取多少而卡住	取 $15D$ 或 $20D$ 並寫明。若水位深度剛好等於 $15D$ 或 $20D$ ，那就是提示
5	黏土段	去算有效應力、找臨界深度	α 法不經過 σ'_v ，沒有臨界深度問題； $f_s = \alpha c_u$ 在層內是定值
6	黏土題給了 γ_{sat}	硬要用上	淨承载力算法中用不到 (是留給總承载力法的)。SM-2021-3
7	樁尖在黏土中	去查 N_c 表	樁的埋深比遠大於 2.5， N_c^* 恆為 9 (Skempton 上限)，直接寫
8	題目給 K 、 δ 的表示式	用自己習慣的值	題目給什麼用什麼 ($1.4K_0$ 、 $1.8(1 - \sin \phi)$ 、 $0.8\phi \cdots$)。沒給才自己假設並寫明
9	K 取 1.0 還是 1.5	以為有標準答案	規範只給範圍 1.0 ~ 2.0。SM-2023-3 取 1.0 得 3966 kN、取 1.5 得 5948 kN，兩者都給分

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知
10	抗拔題	把端承力加進去	樁被拔時樁底與土分離，一律不計端承（含底部吸力）
11	抗拔題給 γ_{sat}	樁自重用 γ_c	推定水位在地表，樁在水下 → 用 $\gamma'_c = \gamma_c - \gamma_w$ 。SM-2012-3
12	抗拔的安全係數	把自重也除以 FS	自重確定性高，推薦 $T_a = Q_s/FS + W'_p$ ；用整體折減也可以，但要寫明。SM-2021-3 差 32 kN
13	反算樁長（抗拔）	忘記自重也隨 L 增加	平衡式中自重項是 $\gamma'_c A_p (H_1 + x)$ ，含 x 。SM-2012-3
14	題目給「濕土單位重 + 含水量」卻說是飽和砂	直接把 γ_m 當 γ_{sat}	要自行假設 $G_s = 2.65$ 推 $\gamma_d \rightarrow e \rightarrow \gamma_{sat} \rightarrow \gamma'$ 。SM-2024-4 差 8 m 樁長
15	題目給了 $D = 10$ m 之類的尺寸卻用不到	硬找地方用	先看題目有沒有已經給你換算關係。不影響答案的就是情境描述
16	S_{e3} 公式中的 P	當成載重	是 perimeter（周長） ； $Q_{ws}/(pL)$ 就是平均側摩擦應力。 檢查單位就知道
17	樁身壓縮 S_{e1}	隨手套 $\alpha = 0.5$ 或 0.67	摩擦分布若是複合形狀，兩個標準值都不對。 直接分段積分 。SM-2014-2
18	「極限承载力 = $Q_s + Q_p$ 」	以為兩者同時發生	摩擦 2 cm 就滿載、端承要 8 cm。在容許沉陷下端承幾乎沒出力。SM-2005-4
19	題目沒給安全係數	直接比較極限值	自行假設（樁基常取 2.5~3）並寫在卷面上，這是判斷「安全與否」的依據
20	Winkler 模型推導	寫成 $P = EA dv/dz$	向下位移為正時壓應變是 $-dv/dz$ ，要有負號。少了會得到振盪解（物理上錯誤）
21	液化區基礎設計	只寫「承载力喪失」	四項要寫齊：摩擦喪失 + 負摩擦力、側撐喪失、側向擴展、地下室上浮。SM-2013-4
22	選地盤改良工法	不看土壤分類	$FC < 15\%$ （如 SP）→ 震動揚實； FC 高 → 碎石樁或膠結類。高水位不利動力夯實。SM-2002-2
23	改良範圍	只做基礎正下方	要 外推 （約改良深度的一半），否則邊界外液化造成側向流動
24	算出 $Q_p > Q_s$ （長樁）	不覺得奇怪	長樁的側表面積是底面積的 $4L/D$ 倍，摩擦通常主導。 八成是忘了封頂

§ 10 自我檢測：能回答才算讀懂

1 為什麼長樁幾乎都由摩擦力主導？

側表面積 πDL 與底面積 $\frac{\pi}{4} D^2$ 的比值是 $4L/D$ 。一根 $D = 0.5$ 、 $L = 25$ m 的樁，比值是 200 —— 即使單位端承應力比單位摩擦應力大幾十倍，總量仍由摩擦主導。SM-2023-3 的 $Q_s/Q_p = 2.8$ 。所以承载力不足時「加長」通常比「加粗」有效。（§ 0）

2 為什麼砂土用 β 法、黏土用 α 法？

因為「有沒有辦法知道有效應力」。砂土排水快， σ'_v 算得準，可以用 $K\sigma'_v \tan \delta$ 硬算。黏土在打樁時產生巨大且未知的超額孔隙水壓， σ'_v 根本算不出來；而且樁周土已被完全重塑，理論預測失效。於是把一切打包成一個經驗係數 α 。（§1）

3 α 為什麼隨 c_u 增加而減小？

α 是「實測摩擦力 ÷ 原狀 c_u 」。土愈硬，打樁造成的重塑損失佔原強度的比例愈高，能發揮出來的比例就愈低。軟黏土 $\alpha \approx 1.0$ ，硬黏土可低到 0.4~0.5。（§1.2）

4 臨界深度的物理機制是什麼？為什麼只有砂土有？

砂土的拱作用：深度增加時，上方土重會經由顆粒接觸形成「拱」，把應力繞過樁身傳到旁邊，樁面感受到的正向應力因此停止成長。黏土用 α 法根本不經過 σ'_v ，拱作用的影響早已包在 α 的經驗值裡，所以沒有臨界深度問題。（§2.1）

5 臨界深度會影響哪些項？忘記的後果多大？

同時影響側摩擦與端承兩邊（兩者都用 σ'_v ）。SM-2007-3： $L = 15\text{ m}$ 、 $L_c = 10\text{ m}$ ，忘記封頂會讓端承從 742 kN 變 1113 kN，高估 50%，側摩擦也同步高估。（§2.2）

6 $N_c^* = 9$ 是怎麼來的？

Skempton 的 $N_c = 5(1 + 0.2\frac{B}{L})(1 + 0.2\frac{D_f}{B})$ ，上限 $7.5(1 + 0.2\frac{B}{L})$ 。圓形樁 $B/L = 1 \rightarrow$ 上限 $7.5(1.2) = 9$ ，而在 $D_f/B = 2.5$ 就已達上限。樁的埋深比通常 20~50，永遠落在平段。（§3.1）

7 q_t 是什麼？為什麼它是一條水平線？

砂土端承的材料上限。 $\sigma'_v N_q$ 是整體剪力破壞的理論值，但樁尖應力集中極高，到某程度砂粒會直接顆粒破碎，局部 ϕ 下降、端承上不去。 $q_t = 0.5p_a N_q \tan \phi$ 只含 ϕ 、不含 σ'_v ，所以與深度無關——是條水平線。SM-2024-4 由它控制，端承少了 3.7 倍。（§3.2）

8 抗拔力為什麼不計端承？自重要不要扣浮力？

樁被往上拔時樁底與土壤分離，提供不了抗力；短期可能有負孔壓吸力，但會消散且不確定性高，規範一律不計。自重要扣浮力：題目給 γ_{sat} 即推定水位在地表，樁在水下，用 $\gamma_c - \gamma_w$ 。（§4.2）

9 抗拔的安全係數為什麼只折減 Q_s ？

樁自重是確定性極高的恆載（尺寸與混凝土單位重都很確定），土壤摩擦力才是不確定性的來源。所以推薦 $T_a = Q_s/FS + W'_p$ 。用整體折減 $(Q_s + W'_p)/FS$ 也可以，但偏保守；兩者都給分，關鍵是寫明你的邏輯。SM-2021-3 差 326.7 vs 294.6 kN。（§4.2）

10 樁的沉陷三成分中，哪一項最大？為什麼？

S_{e2} （樁底土壤變形）最大——SM-2014-2 中佔 83%。因為端承應力集中在很小的底面積上（ $q_{wp} = 1312\text{ kPa}$ ），而摩擦力分散在很大的側表面積上（平均只有 32 kPa）。所以減少樁基沉陷的有效手段是讓更多載重由摩擦承擔（加長樁）。（§5.1）

11 為什麼「極限承载力 = $Q_s + Q_p$ 」在物理上不成立？

因為兩者不同步。SM-2005-4：摩擦 2 cm 位移就滿載，端承要 8 cm。當端承終於充分動員時，樁已沉陷 8 cm，側向土壤可能早已進入殘餘強度，而且那個沉陷量通常超過結構物的容許值。所以位移限制法（在同一位移下計算各部分實際動員量）才符合物理。（§ 5.2）

12 半無限長樁的樁頭勁度為什麼與樁長無關？

$K = \sqrt{EAk_s S} \tanh(\alpha L)$ ，當 $\alpha L \geq 2.5 \sim 3$ 時 $\tanh \rightarrow 1$ 。物理上：載重沿樁身以 $e^{-\alpha z}$ 衰減，衰減長度為 $1/\alpha = \sqrt{EA/(k_s S)}$ 。超過幾個衰減長度後，載重在傳到樁底前已被摩擦完全吸收，再加長沒有效益（提升不到 2%）。（§ 5.3）

13 液化層對樁造成哪四種傷害？

- ① 摩擦力喪失 + 負摩擦力（設計時扣除液化層 f_s ；震後壓密下陷反過來拖著樁往下）；
- ② 側向支撐喪失（ $k_h \rightarrow 0$ ，樁形同無側撐長柱，須檢核挫曲）；
- ③ 側向擴展（近岸壁的液化土整片側滑，對樁施加巨大側向力）；
- ④ 地下室上浮（液化土行為近似重液，浮力大增）。（§ 6）

14 選地盤改良工法時，最關鍵的判準是什麼？

細粒料含量 FC 。 $FC < 15\%$ （如 SP 潔淨砂）→ 震動能量能讓孔壓迅速消散，震動揚實法效果極佳；
 $FC > 15\% \sim 20\%$ → 震動能量被孔壓吸收，須改用震動置換（碎石樁）或膠結類。另一個線索是水位：高水位有利震動揚實（本來就要射水），卻不利動力夯實（表層泥濘化）。（§ 6.1）

§ 10.5 因果鏈重列

四條鏈，考前唸過一遍比重看公式有效。

① 為什麼砂土要封頂、黏土不用

砂土的 f_s 與 q_p 都建立在 σ'_v 上 → 但砂土有拱作用，深度增加後應力繞過樁身 → 樁面感受到的正向應力停止成長 → 規範規定 σ'_v 以 L_c （ $15D \sim 20D$ ）處為上限 → 側摩擦與端承同時被封頂。而黏土的 α 法根本不經過 σ'_v ，拱作用早已包在 α 的經驗值裡 → 沒有這個問題。

② 為什麼砂土端承還要再檢核 q_l

$\sigma'_v N_q$ 是「土體整體剪力破壞」的理論值 → 但樁尖的應力集中極高 → 到某個程度砂粒直接被壓碎 → 局部 ϕ 下降、端承上不去 → 這是材料層級的限制，與應力狀態無關 → $q_l = 0.5p_a N_q \tan \phi$ 是一條水平線 → 兩個上限取小值。

③ 為什麼「極限相加」不對

側摩擦來自樁土界面的滑動 → 只要 5~10 mm 相對位移就完全動員；端承來自樁底土的壓縮破壞 → 需要 25~80 mm 才充分動員 → 兩者的荷重-位移曲線斜率差一個數量級 → 在結構容許的沉陷量（約 1~2 cm）下，摩擦已滿載而端承只出了 1~2 成 → 把兩個極限值相加，等於假設樁已沉陷到不可接受的程度 → 應改用位移限制法。

④ 液化區為什麼要用樁，樁又為什麼不好過

液化使 $\sigma' \rightarrow 0$ → 淺基礎承载力歸零、嚴重沉陷 → 改用樁穿透液化層錨進堅實層 → 但液化層對樁做四件事：摩擦力歸零（設計扣除）+ 震後壓密產生負摩擦力、水平地盤反力歸零（樁成為無側撐長柱、挫曲）、土體側向擴展（施加巨大側向力）、土體近似重液（浮力大增）→ 所以樁的設計除了軸向承载力，還要檢核挫曲、彎矩與抗拔。

★ § 11 精選 5 題

貪婪最大覆蓋演算法給的一組是 SM-2007-3 / SM-2012-3 / SM-2014-2 / SM-2013-4 / SM-2005-4 (標籤覆蓋 61%)，下面這組覆蓋 59% —— 兩者幾乎相同，但演算法挑的是單層砂土的簡化版 (SM-2007-3) 而漏掉混合層 (SM-2021-3) 與反算 + 封頂檢核 (SM-2024-4)，又用一題純論述 (SM-2013-4) 取代計算題。覆蓋率只差 2%，技能廣度差很多。

① SM-2023-3 (2023) — 砂土樁的完整版

為什麼選它：多層砂土 + 從 N 值推 ϕ + 跨臨界深度分段，是砂土樁最完整的一題。臨界深度的操作（畫線 → 看它切過哪一層 → 拆段）只有這題練得到。還附帶「 K 、 δ 、 N_q 沒標準答案，要自己宣告假設」的訓練。

先讀：§ 1.1 (β 法三參數)、§ 2 (臨界深度)、§ 3.3 (N_q 敏感性)

做完要能回答：① 為什麼水位剛好在 10 m 是出題者的提示？② 層 2 為什麼要拆成兩段？③ 若 K 改取 1.5，答案差多少？還會不會給分？

② SM-2021-3 (2021) — 一題五種技能

為什麼選它：上砂 (β 法) + 下黏 (α 法) + 端承 ($N_c^* = 9$) + 抗拔力 + 浮力，四格表一次填滿，而且同時考壓力與拉力。最有價值的是抗拔那一小題：不計端承、自重扣浮力、FS 只折減 Q_s —— 三個獨立的陷阱擠在一起。

先讀：§ 1.3 (完整手算)、§ 3.4 (淨 vs 總)、§ 4.2 (抗拔三陷阱)

做完要能回答：① 黏土的 $\gamma_{sat} = 18.9$ 為什麼用不到？② 砂土段的摩擦力為什麼只有黏土段的 1/7？③ 抗拔的 FS 若整體折減，答案差多少？

③ SM-2024-4 (2024) — 最新年度、計算鏈最長

為什麼選它：黏土與砂土兩種地層各求一次樁長 (反算題型)，且砂土那半必須：自行從「濕土單位重 + 含水量」推 $\gamma_{sat} \rightarrow \gamma'$ (三相基本功)、做 q_l 封頂檢核、再把剩餘承载力交給臨界深度以下的樁段解出 L_2 。三個陷阱串成一條鏈，任何一環錯就全錯。最後還要畫樁身阻抗分布圖。

先讀：§ 2 (臨界深度)、§ 3.2 (q_l)、§ 1 (α 值查表)

做完要能回答：① 為什麼不能直接用 17.98 - 9.81 當有效單位重？差多少？② q_l 檢核如果漏掉，樁長會偏長還是偏短？③ 兩種地層的阻抗分布圖形狀差在哪？

④ SM-2014-2 (2014) — 唯一的沉陷題

為什麼選它：本子項唯一計算沉陷量的題目，而「沉陷量」就寫在子項名稱裡。三成分各有不同的物理來源，而 S_{e1} 要用材料力學分段積分（摩擦分布是複合形狀，套 α 係數會錯）。做完會對「樁底那一項佔 83%」有很深的印象。

先讀：§ 5.1

做完要能回答：① 為什麼 S_{e2} 最大？② S_{e3} 公式裡的 P 是什麼？怎麼用單位確認？③ 為什麼不建議用 $\alpha = 0.5$ 的經驗式算 S_{e1} ？

⑤ SM-2005-4 (2005) — 計算量最小、觀念密度最高

為什麼選它：典型的觀念鏈題。計算只有幾行乘法，但它問的是「兩種設計哲學哪個對」——而答案（位移限制法較合理）需要你講出「摩擦與端承不同步」這個物理事實。第三小題是論述，寫得清楚就拿分，投報率是五題裡最高的。

先讀：§ 5.2（位移相容）

做完要能回答：① 極限法算出 301.6 kN，位移 1 cm 算出 282.7 kN，為什麼不能說「極限法比較不保守」就結案？② 有哪兩個假設一定要寫在卷面上？③ 為什麼分項安全係數（ $FS_p > FS_s$ ）算是對極限法的部分補救？

考點群涵蓋度（誠實版）

考點群	是否涵蓋	說明
β 法（砂土側摩擦）	✓	①②③
α 法（黏土側摩擦）	✓	②③
臨界深度與跨層分段	✓	①③
端承（ N_q 、 N_c^* 、 q_l 封頂）	✓	①②③
抗拔力與有效自重	✓	②
反算樁長	✓	③
沉陷三成分	✓	④
位移相容與設計哲學	✓	⑤
分項安全係數（ $FS_p \neq FS_s$ ）	△	只在 § 4.1 講解、五題都沒實作 → 補候補 1（SM-2007-3，15 分鐘）
抗拔的反算（求貫入深度）	△	②練到正算、③練到反算但是壓力題 → 補候補 2（SM-2012-3）
Winkler 模型與樁頭勁度	✗	SM-2006-2 是微分方程推導題，數學導向 → 見候補 3
液化與地盤改良（論述）	✗	SM-2013-4、SM-2002-2 是論述題，建議當閱讀材料（§ 6 已整理完整）

候補題（依序加）

1. [SM-2007-3](#) — 暖身題兼補分項 FS。單層砂土、臨界深度 $20D$ 、 $FS_p = 4$ 與 $FS_s = 3$ 分項折減。若砂土樁還不熟，先做這題再回頭做 ①。
2. [SM-2012-3](#) — 抗拔的**反算**：雙層黏土、求所需貫入深度，且自重項含未知數 x 。
3. [SM-2006-2](#) — Winkler 模型微分方程推導。**數學導向**，若工程數學夠強值得做（能拿滿分的題型），否則優先順序放最後。
4. [SM-2013-4](#)、[SM-2002-2](#) — 兩題論述，建議**讀解析並默寫重點**，不必動筆計算。

練這五題的正確方法

1. **每題先畫四格表**。把土層填進去，標出 L_c 的位置，看它切過哪一層。這一步做完，計算就只剩加總。
2. 把假設寫在最上面。 K 、 δ 、 L_c 、 N_q 、 FS —— 題目沒給的全部列成一行「假設：…」。**本單元的評分看邏輯不看數字**，這一行值很多分。
3. **每題結束前做量級檢查**：長樁的 Q_s 應大於 Q_p ；砂土端承有沒有做 q_l 檢核；抗拔題有沒有誤加端承。
4. **回到 §9 圈選踩過的陷阱**。五題做完應圈掉 14 條以上；沒圈到的多半落在候補題裡。

exam-wiki-SM • unit-lecture 產出 • 資料來源：raw/solutions/（解題內容唯一正本）+ raw/json/question_index.json